Corrigé — Géométrie dans l'espace : pyramides et cônes

Pyramide et cône de révolution, patrons, volumes du prisme, du cylindre, de la pyramide et du cône, conversions d'unités de volume et de contenance

4e — Mathématiques · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{5^2\times 9}{3} = \underline{75}$ cm^3.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{\pi\times 9\times 10}{3} = 30\pi \approx \underline{94{,}2}$ cm^3.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\pi \times 25 \times 8 = 200\pi \approx \underline{628}$ cm^3, soit environ **0,63 L**.

CORRIGÉ — Exercice 4

3 500 cm^3 ; **2 000 L** ; **0,75** dm^3.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{230^2\times 146}{3} = \frac{52\,900\times 146}{3} \approx \underline{2{,}6 \text{ millions de m}^3}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{\pi\times 6{,}25\times 12}{3} = 25\pi \approx \underline{78{,}5}$ cm^3, soit environ **7,9 cL**.

CORRIGÉ — Exercice 7

7 faces (6 triangles + la base), **12 arêtes**, **7 sommets**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$60 \times 30 \times 40 = 72\,000$ cm^3 ; $\frac{3}{4} \times 72\,000 = 54\,000$ cm^3 = **54 L**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\pi \times 9 \times 8 = 72\pi \approx \underline{226}$ m^3.
b) $\frac{\pi\times 9\times 2}{3} = 6\pi \approx \underline{19}$ m^3.
c) $78\pi \approx \underline{245}$ m^3.
d) $0{,}8 \times 245 = 196$ m^3 ; $196 \times 750 = 147\,000$ kg = **147 tonnes**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai.
c) Faux : une seule.
d) Faux : 1000 L.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Cube : 216 cm^3 ; pyramide : $\frac{36\times 6}{3} = 72$ cm^3 : **3 pyramides**.